

Algèbre linéaire

Chapitre 2 : Trace, déterminant et rang

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Algèbre linéaire

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Trace

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $\text{tr } A$, $\text{tr } B$, $\text{tr}(A + B)$ et vérifier que $\text{tr}(A + B) = \text{tr } A + \text{tr } B$. Calculer ensuite $\text{tr}(AB)$ et $\text{tr}(BA)$; commenter.

Exercice 2 — Déterminant 2×2 et 3×3

Calculer les déterminants de $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ et de $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (règle de Sarrus pour B).

Exercice 3 — Propriétés du déterminant sans calcul direct

Sans développer aucun déterminant, déterminer si les matrices suivantes ont un déterminant nul, et justifier par la propriété invoquée :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4 — Rang

Déterminer le rang de $F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. La matrice est-elle de plein rang ?

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — Introduction, chapitre 1 et chapitre 2

Soit $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) A est-elle symétrique (notion du chapitre 1) ?
- (b) Calculer $\det A$ et $\text{tr } A$ (chapitre 2).
- (c) Calculer $2A$ (opération de l'introduction) puis $\det(2A)$. Vérifier la propriété $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ pour $\lambda = 2$, $n = 2$.
- (d) Que peut-on en déduire quant au rang de A , sachant que $\det A = 0$?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Multicolinéarité dans une matrice de régresseurs

Une matrice de régresseurs $X \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ (4 observations, 3 variables explicatives, dont une colonne de

constantes) vaut

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 10 \end{pmatrix}.$$

- (a) Observer la relation entre la deuxième et la troisième colonne de X .
- (b) En déduire le rang de X sans calcul long.
- (c) Pourquoi cette situation est-elle problématique pour l'estimation d'un modèle de régression multiple par moindres carrés?

Exercice 7 — Variance de portefeuille et somme des variances individuelles

Soit une matrice de variances-covariances $\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$ pour deux actifs, et un portefeuille de poids $w = (0.5, 0.5)^\top$.

- (a) Calculer $\text{tr } \Sigma$ (somme des variances individuelles).
- (b) Calculer la variance totale du portefeuille $w^\top \Sigma w$.
- (c) Expliquer pourquoi ces deux nombres diffèrent, et ce que mesure chacun.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$\text{tr } A = 2 + (-1) + 5 = 6$, $\text{tr } B = 1 + 3 + 0 = 4$. $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$, donc $\text{tr}(A + B) = 3 + 2 + 5 = 10 =$

$6 + 4 = \text{tr } A + \text{tr } B$. Confirmé.

$AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & 5 & 5 \\ -4 & 10 & 2 \end{pmatrix}$, $\text{tr}(AB) = 2 + 5 + 2 = 9$. $BA = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 10 \\ 10 & -3 & 17 \\ 4 & -3 & 8 \end{pmatrix}$, $\text{tr}(BA) = 4 - 3 + 8 = 9$.

$$\boxed{\text{tr}(AB) = 9} \xrightarrow{\text{égaux}} \boxed{\text{tr}(BA) = 9}$$

bien que $AB \neq BA$ en général, leurs traces coïncident toujours

$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ malgré $AB \neq BA$: la propriété de circularité de la trace ne dit rien sur l'égalité des produits eux-mêmes, seulement sur celle de leurs traces.

Correction — Exercice 2

$\det A = 3 \times 4 - 2 \times 1 = 12 - 2 = 10$.

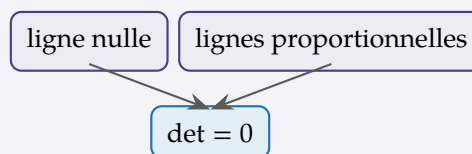
Pour $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, Sarrus : $\det B = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) \cdot 0 - 0 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot (-1) \cdot 1 - 1 \cdot 3 \cdot 0 =$
 $1 + 12 + 0 - 0 + 2 - 0 = 15$.

Correction — Exercice 3

C : la deuxième ligne est le double de la première ($2 = 2 \times 1$, $4 = 2 \times 2$, $6 = 2 \times 3$) : deux lignes proportionnelles $\Rightarrow \det C = 0$.

D : la première ligne est entièrement nulle $\Rightarrow \det D = 0$.

E : la deuxième ligne est le triple de la première ($3 = 3 \times 1$, $6 = 3 \times 2$) : lignes proportionnelles $\Rightarrow \det E = 0$.



Correction — Exercice 4

$F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. La ligne 2 est le double de la ligne 1 : $\text{rg } F \leq 2$. Les lignes 1 et 3, $(1, 2, 4)$ et $(1, 0, 2)$,

ne sont pas proportionnelles (le rapport composante à composante n'est pas constant : $1/1 = 1$ mais $0/2 = 0$), donc $\text{rg } F = 2$.

F est 3×3 , donc de plein rang exigerait $\text{rg } F = \min\{3, 3\} = 3$: ce n'est pas le cas, F n'est **pas** de plein rang.

2 Exercices cumulatifs

Correction — Exercice 5

(a) $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$: $a_{12} = a_{21} = 2$, donc A est symétrique.

(b) $\det A = 4 \times 1 - 2 \times 2 = 0$. $\text{tr} A = 4 + 1 = 5$.

(c) $2A = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$, $\det(2A) = 8 \times 2 - 4 \times 4 = 16 - 16 = 0$. Vérification de $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ avec $\lambda = 2$, $n = 2$: $\lambda^n \det A = 2^2 \times 0 = 0 = \det(2A)$. La propriété est vérifiée, bien que de façon peu discriminante ici puisque $\det A$ est déjà nul.

(d) $\det A = 0$ signifie que A n'est pas inversible, donc $\text{rg} A < 2 = n$ (chapitre 3, mais la conclusion directe sur le rang est déjà accessible ici) : $\text{rg} A \leq 1$. En observant que la ligne 2, $(2, 1)$, est la moitié de la ligne 1, $(4, 2)$, on confirme $\text{rg} A = 1$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 6

(a) La troisième colonne est le double de la deuxième : $4 = 2 \times 2$, $6 = 2 \times 3$, $2 = 2 \times 1$, $10 = 2 \times 5$.

(b) La colonne 3 étant combinaison linéaire (ici un simple multiple) de la colonne 2, elle n'apporte aucune information indépendante : $\text{rg} X \leq 2$. Les colonnes 1 (constantes) et 2 ne sont pas proportionnelles, donc $\text{rg} X = 2 < 3 = \text{nombre de colonnes}$.

$$\text{colonne } X_2 \xrightarrow{\times 2} \text{colonne } X_3 = 2X_2$$

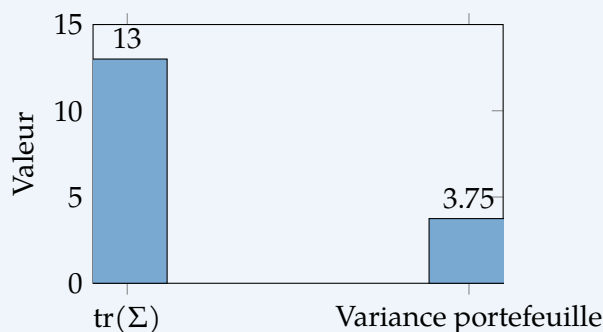
$\text{rg} X = 2 < 3 \text{ colonnes}$

(c) $\text{rg} X < 3$ signifie que les colonnes de X (donc les variables explicatives, augmentées de la constante) ne sont pas linéairement indépendantes : c'est la **multicolinéarité parfaite**. La matrice $X^T X$ devient alors singulière ($\det(X^T X) = 0$), ce qui rend impossible le calcul de l'estimateur des moindres carrés $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$: une infinité de combinaisons de coefficients pour les variables 2 et 3 donnent exactement le même ajustement, sans qu'aucune ne soit identifiable individuellement.

Correction — Exercice 7

(a) $\text{tr} \Sigma = 4 + 9 = 13$: la somme des variances individuelles des deux actifs, sans tenir compte ni des poids ni de la covariance.

(b) $\Sigma w = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.5 \\ 5 \end{pmatrix}$, donc $w^T \Sigma w = 0.5 \times 2.5 + 0.5 \times 5 = 1.25 + 2.5 = 3.75$.



(c) $\text{tr} \Sigma = 13$ ignore complètement les poids w_i et la covariance entre actifs : c'est une quantité purement descriptive de la diagonale de Σ . La variance du portefeuille $w^T \Sigma w = 3.75$, elle, pondère

chaque variance par le carré du poids correspondant (w_i^2 , toujours ≤ 1 ici) et ajoute deux fois la covariance pondérée $2w_1w_2\sigma_{12}$: c'est la grandeur économiquement pertinente pour un investisseur, très inférieure à la simple somme des variances car diviser son capital entre deux actifs (plutôt que tout miser sur un seul) réduit mécaniquement l'exposition au risque de chacun — l'effet de diversification.